CONTROLADOR DE TAXA VARIÁVEL PARA DISTRIBUIDORES AGRÍCOLAS BASEADO EM GOOGLE EARTH E INTERPOLAÇÃO IDW

EDSON CASAGRANDE

edson.casagrande@usp.br

Orientador : Prof. Dr. Livre Docente
Carlos Eduardo Cugnasca

carlos.cugnasca@usp.br

Departamento Eng. Computação da
Escola Politécnica da USP

“Tornar a Tecnologia VRA acessível para agricultura familiar no Brasil”

SBI Agro 2025

CONTROLADOR DE TAXA VARIÁVEL PARA DISTRIBUIDORES AGRÍCOLAS BASEADO EM GOOGLE EARTH E INTERPOLAÇÃO IDW

1. INTRODUÇÃO - CONTEXTO, RELEVÂNCIA E LACUNA TECNOLÓGICA
2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS E LIMITAÇÕES DAS ABORDAGENS CONSOLIDADAS
3. MATERIAIS E MÉTODOS - GOOGLE EARTH, KML E INTERPOLAÇÃO IDW
4. RESULTADOS - VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL E TESTES REALIZADOS
5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE
6. AGRADECIMENTOS

SBI Agro 2025

RELEVÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL E SUAS DEMANDAS

Importância para a Segurança Alimentar

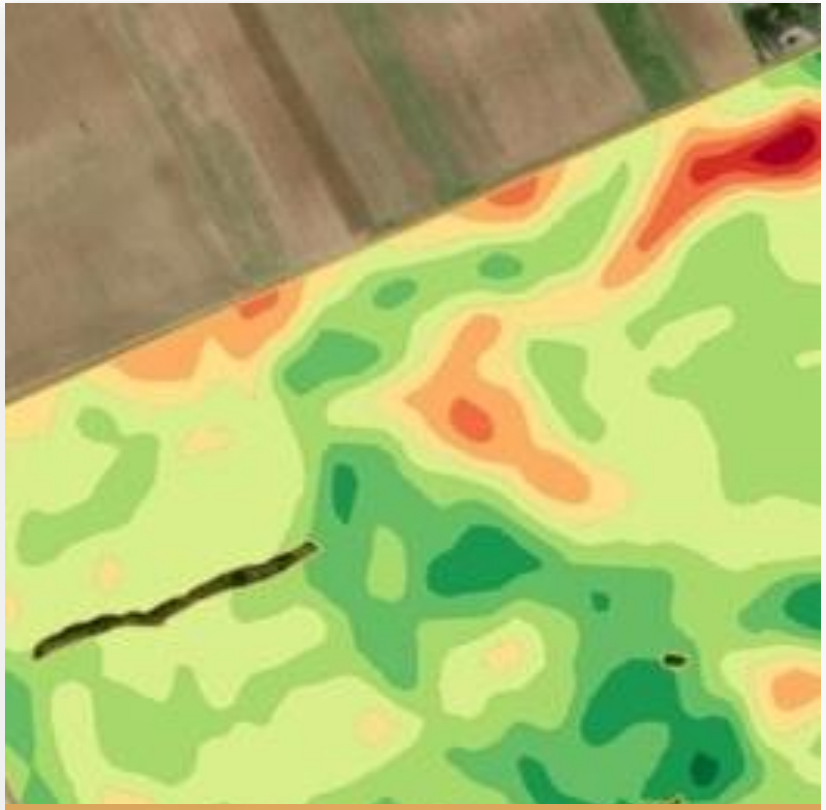
A agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos rurais e 67% da mão de obra, sendo essencial para a produção de alimentos no Brasil.

Desafios Enfrentados

O setor enfrenta limitações econômicas e falta de conhecimento técnico especializado para acessar tecnologias atuais.

Demandas por Soluções Adaptadas

Necessidade de soluções mais simples e acessíveis



VRA: CONCEITO, APLICAÇÃO EM GRANDES CULTURAS E DESAFIOS DE ADOÇÃO

Variação da Taxa de Aplicação (VRA)

Tecnologia que ajusta a dose de insumos conforme a posição espacial no talhão, apoiada por Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como QGIS/ArcGIS.

VRA por Sensores

Dose ajustada em tempo real orientada por sensores, por exemplo câmeras ou RGB

VRA por Mapas

Dose ajustada mediante análise de solo e PRESCRIÇÃO.

Esse é o enfoque da nossa pesquisa.

CUSTOS ELEVADOS DOS SISTEMAS VRA TRADICIONAIS, QUALIDADE DA MODELAGEM DEPENDE GRANDE NÚMERO DE AMOSTRAS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

Krigagem: Técnica Geoestatística Consolidada

Criada por Danie G. Krige (1950), utiliza a autocorrelação espacial dos dados para estimar valores não amostrados.

Variograma e Modelagem da Área

Depende do ajuste correto do variograma e da escolha adequada do modelo espacial.

Necessidade de Especialização

A eficiência da Krigagem exige profissionais capacitados; modelagem incorreta compromete as predições.

IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS: BAIXO CUSTO, ACESSO E SIMPLICIDADE PARA PEQUENOS PRODUTORES

Implementos Agrícolas Simples

Uso de Implementos Agrícolas Simples acoplados a tratores, abertura fixa , taxas variam com a velocidade.

Conhecimento Prático

O pequeno produtor conhece sua propriedade, mas não tem conhecimento técnico nem ferramentas para aplicar suas informações de forma efetiva.

Tecnologia x Custo Proibitivo

Tecnologia precisa ser acessível, simples de usar.

PILARES DO SISTEMA: GOOGLE EARTH, IDW E ECU EMBARCADA

Interface do Google Earth

Permite marcar pontos e zonas homogêneas de acordo com análise de solo e experiência prática do agricultor.

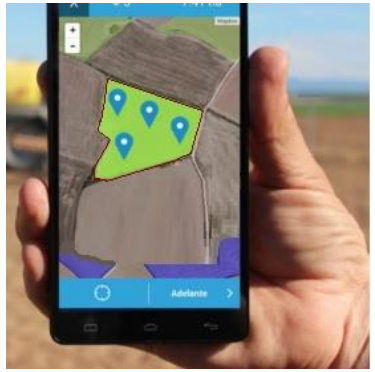
Experiência Prática + Análise de Solo Inteligente

O Agricultor conhece sua terra, pode orientar a coleta de amostras e planejar a distribuição diretamente no mapa do seu talhão.

ECU Embarcada

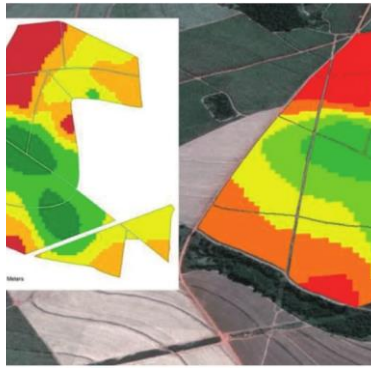
Uso de **Unidade de Controle Eletrônico (ECU) Embarcada** , módulo GPS para localização e acionamentos simples para automação.

GOOGLE EARTH: ACESSIBILIDADE, VISUALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE KML



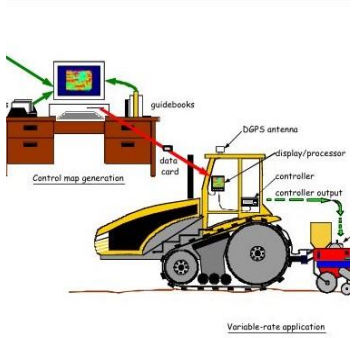
Acessibilidade do Google Earth

Google Earth é uma ferramenta gratuita e amplamente acessível para usuários em todo o mundo.



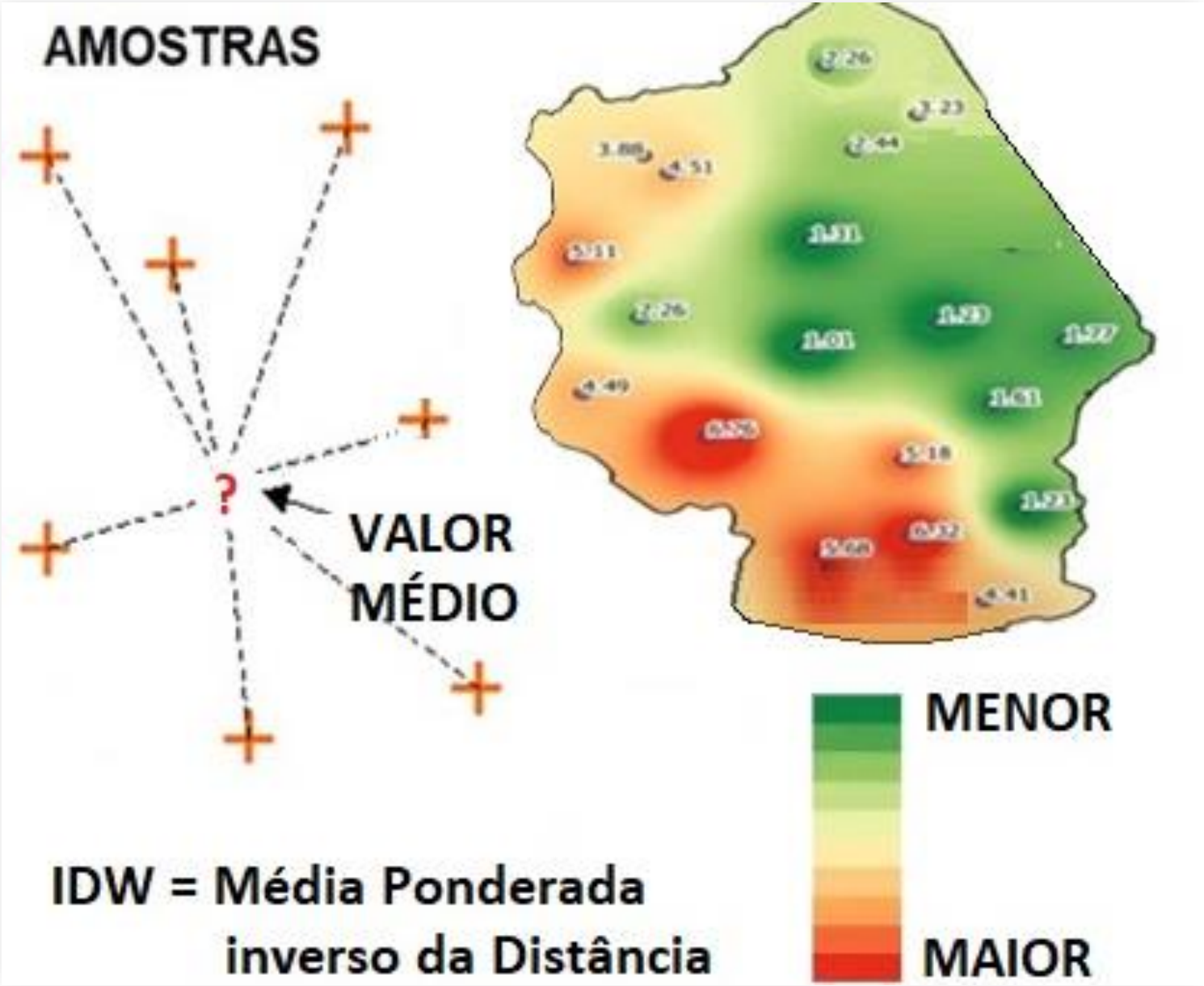
Visualização de Mapas e Arquivos KML

Permite a visualização detalhada de mapas em formato KML (Keyhole Markup Language) para melhor análise espacial.



Exportação da prescrição VRA para a ECU Embarcada

Controlador recebe a prescrição para processar em tempo real durante a aplicação, definir a taxa em cada posição, compensar a velocidade do trator e a área de trabalho.



INTERPOLAÇÃO IDW: SIMPLICIDADE COMPUTACIONAL E ADEQUAÇÃO AO CONTEXTO RURAL

Simplicidade Computacional

O método IDW é simples e eficiente, facilitando o uso em processadores com recursos limitados.

Adequação ao Contexto Rural

IDW oferece estimativas confiáveis para variações espaciais em áreas agrícolas familiares.

KML EMBARCADO, REGIÕES E INTERPOLAÇÃO IDW OTIMIZADA

Arquivos KML para Zonas

Arquivos KML exportados definem claramente as zonas de aplicação para análise espacial precisa.

Interpolação IDW

Interpolação IDW gera mapas contínuos estimando valores baseados na proximidade espacial.

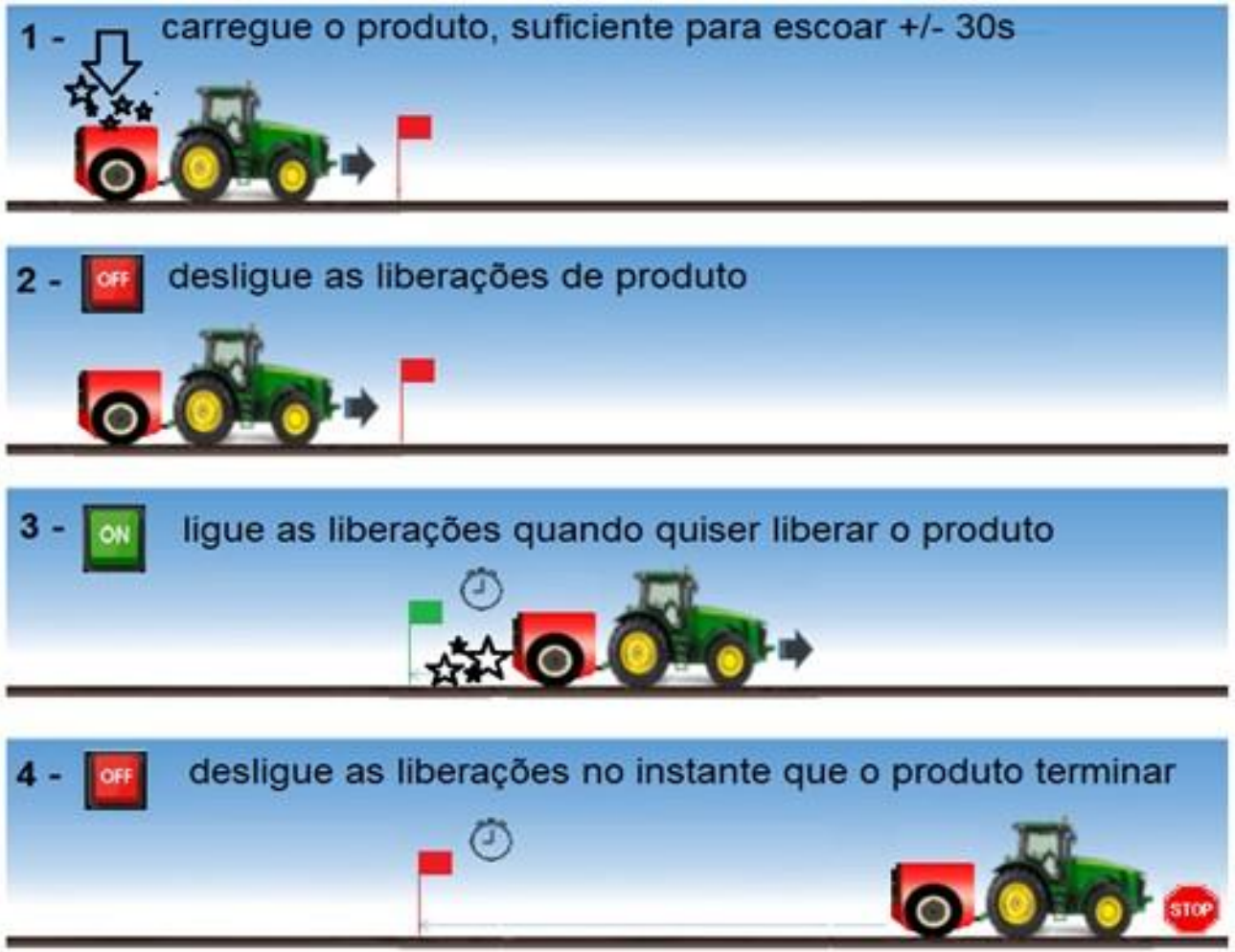
Baixo Custo Computacional

Método otimizado equilibra precisão com eficiência computacional, reduzindo recursos necessários.

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO : CADA PRODUTO TEM UM FATOR DE ESCOAMENTO PRÓPRIO = F_{ESC}

$$\text{TaxaEfetiva} = \text{TaxaIDW} \times \frac{V_{atual}}{V_{ref}}$$

$$\text{Abertura}(\%) = \frac{\text{TaxaEfetiva} \times L_{trab}}{F_{esc} \times 3600}$$



- **Calibração:** descarrega-se uma quantidade conhecida para obter o fator de escoamento(Fesc) e a largura de trabalho (Ltrab).
- **Abertura:** taxa convertida em abertura conforme Fator de Escoamento, Velocidade e Largura.
- **Segurança:** abertura zero parado, limite de velocidade e taxa default especificada para Talhão.

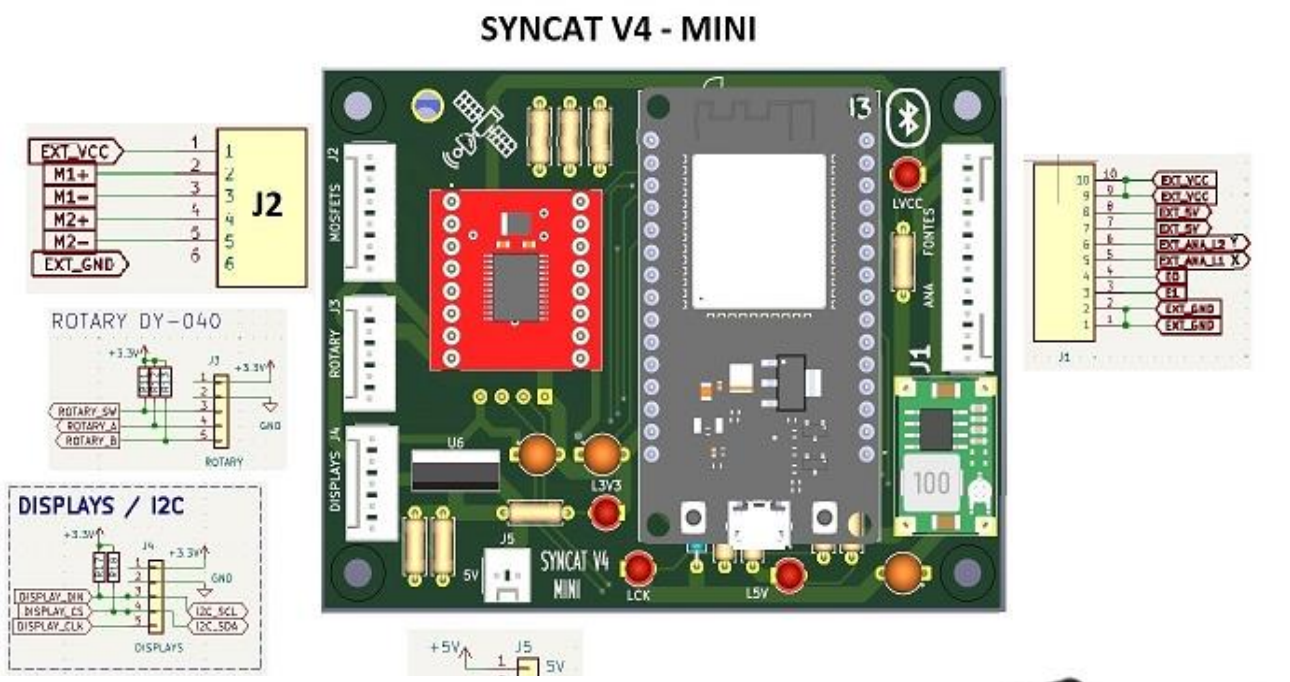
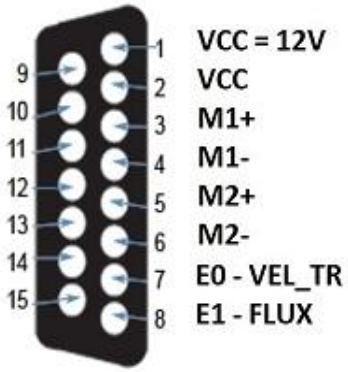


Tabela 2. Validação da dose aplicada em área de 1 ha sob variação de velocidade

Ensaio	Vel. Trator (km/h)	Prescrito (kg/ha)	Aplicado (kg)	Erro (%)
1	5-7	90	94.5	+5.0
2	4-8	75	72.8	–2.9
3	0-7	60	61.8	+3.0
4	5-10	100	96.0	–4.0



SÍNTESE DOS RESULTADOS

- Controlador aplicou a taxa conforme a prescrição KML do Google Earth.
- Calibração permitiu ajuste do Fator de Escoamento e da Largura de Trabalho.
- Ensaios de 0–10 km/h mostraram erro em torno de aplicação menor que 5**%**.
- Transições entre zonas foram suaves e coerentes com o GNSS.
- Tempo de Processamento do KML + IDW inferior a **20 ms**.
- Velocidades muito baixas exigiram sensor magnético adicional.
- Precisão GNSS (±4 m) adequada para larguras superiores a 10 m.

IMPORTÂNCIA DA SIMPLICIDADE E RELEVÂNCIA PARA AGRICULTORES FAMILIARES

Solução Prática e de Baixo Custo

O sistema é fácil de usar, permitindo que agricultores familiares adotem rapidamente novas práticas de aplicação precisa com taxa variável.

Aplicação Convencional x Automatizada

Abertura Fixa x Taxa Controlada

Apoio à Sustentabilidade

O sistema promove práticas sustentáveis que protegem o meio ambiente e aumentam a produtividade.

CONTROLADOR DE TAXA VARIÁVEL PARA DISTRIBUIDORES AGRÍCOLAS BASEADO EM GOOGLE EARTH E INTERPOLAÇÃO IDW

EDSON CASAGRANDE

edson.casagrande@usp.br

Orientador : Prof. Dr. Livre Docente
Carlos Eduardo Cugnasca

carlos.cugnasca@usp.br

LAA – Laboratório de Automação Agrícola
Eng. Computação - Escola Politécnica - USP

“Tornar a Tecnologia VRA acessível para agricultura familiar no Brasil”

SBI Agro 2025

"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001”